

CHECKLIST DE EVALUACIÓN

PROYECTO INTEGRADOR DE DIAGNÓSTICO ELECTROMECAÁNICO

Módulo VI – Sesión 15 | Duración: 4 horas

Curso:	Capacitación en Habilidades Electromecánicas	Fecha:	
Participante:		Equipo:	
Instructor/Evaluador:		Resultado:	____ / 100

Escala de valoración: 2 = Cumple correctamente y de manera autónoma | 1 = Cumple parcialmente o requiere orientación | 0 = No cumple / ejecución incorrecta | C = Criterio crítico de seguridad.

A. Seguridad y preparación del diagnóstico

#	Criterio observable	C	2	1	0	Observaciones
1	Identifica las fuentes de energía presentes en el sistema.	✓	☐	☐	☐	
2	Identifica riesgos eléctricos y mecánicos antes de intervenir.	✓	☐	☐	☐	
3	Selecciona correctamente el EPP requerido.	✓	☐	☐	☐	
4	Verifica las condiciones de seguridad antes de realizar mediciones.	✓	☐	☐	☐	
5	Reconoce cuándo una intervención requiere aislamiento de energía.	✓	☐	☐	☐	
6	Mantiene prácticas seguras durante toda la actividad.	✓	☐	☐	☐	
7	Identifica partes móviles, puntos de atrapamiento y otras condiciones peligrosas.	✓	☐	☐	☐	
8	Detiene o evita una intervención cuando identifica una condición insegura.	✓	☐	☐	☐	

Subtotal: ____ / 16

Criterio crítico: una acción que comprometa la seguridad detiene la práctica. El participante deberá recibir retroalimentación y demostrar la ejecución correcta antes de continuar.

B. Planeación y metodología de diagnóstico

#	Criterio observable	C	2	1	0	Observaciones
9	Analiza correctamente el reporte inicial de la falla.		☐	☐	☐	
10	Confirma el síntoma antes de establecer conclusiones.		☐	☐	☐	
11	Establece una ruta lógica de diagnóstico.		☐	☐	☐	
12	Evita sustituir componentes sin evidencia técnica.		☐	☐	☐	
13	Selecciona pruebas de acuerdo con la hipótesis de falla.		☐	☐	☐	
14	Registra ordenadamente resultados y evidencias.		☐	☐	☐	

Subtotal: ____ / 12

C. Diagnóstico eléctrico – Sesiones 1 a 6

#	Criterio observable	C	2	1	0	Observaciones
15	Identifica correctamente voltaje, corriente y resistencia en el análisis.		☐	☐	☐	
16	Diferencia correctamente circuitos/señales AC y DC.		☐	☐	☐	
17	Interpreta los valores eléctricos obtenidos.		☐	☐	☐	
18	Aplica principios eléctricos para justificar el diagnóstico.		☐	☐	☐	
19	Verifica la alimentación trifásica del sistema.		☐	☐	☐	
20	Identifica condiciones anormales entre fases cuando existen.		☐	☐	☐	
21	Interpreta correctamente el diagrama eléctrico/unifilar.		☐	☐	☐	
22	Verifica protecciones eléctricas.		☐	☐	☐	
23	Considera puesta a tierra y condiciones del cableado.		☐	☐	☐	
24	Determina si la alimentación eléctrica puede descartarse o mantenerse como causa probable.		☐	☐	☐	

Subtotal: _____ / 20

D. Instrumentación y medición – Sesiones 7 y 8

#	Criterio observable	C	2	1	0	Observaciones
25	Selecciona el instrumento adecuado para la variable requerida.		☐	☐	☐	
26	Configura correctamente el instrumento antes de medir.		☐	☐	☐	
27	Realiza o describe correctamente la medición de voltaje.		☐	☐	☐	
28	Realiza o describe correctamente la medición de corriente.		☐	☐	☐	
29	Interpreta adecuadamente información termográfica o de aislamiento.		☐	☐	☐	
30	Compara los resultados obtenidos contra la condición esperada.		☐	☐	☐	

Subtotal: _____ / 12

E. Diagnóstico mecánico – Sesiones 10 a 12

#	Criterio observable	C	2	1	0	Observaciones
31	Inspecciona el motor y sus condiciones mecánicas generales.		☐	☐	☐	

32	Evalúa visualmente el sistema de acoplamiento.		☐	☐	☐	
33	Identifica la función y condición general del reductor.		☐	☐	☐	
34	Identifica indicios de problemas de lubricación.		☐	☐	☐	
35	Reconoce indicios asociados con vibración anormal.		☐	☐	☐	
36	Identifica posibles condiciones de desalineación.		☐	☐	☐	
37	Diferencia una anomalía mecánica de la causa inmediata del paro.		☐	☐	☐	

Subtotal: ____ / 14

F. Electrónica, PLC, VFD e instrumentación – Sesiones 13 y 14

#	Criterio observable	C	2	1	0	Observaciones
38	Identifica los principales componentes del sistema de control.		☐	☐	☐	
39	Interpreta correctamente el estado básico del PLC.		☐	☐	☐	
40	Interpreta las condiciones READY/RUN/FAULT del VFD.		☐	☐	☐	
41	Verifica correctamente el estado de sensores.		☐	☐	☐	
42	Sigue la ruta de señal desde el dispositivo de campo hasta el PLC.		☐	☐	☐	
43	Relaciona entradas, lógica de control y salida hacia el accionamiento.		☐	☐	☐	

Subtotal: ____ / 12

G. Diagnóstico integral y solución

#	Criterio observable	C	2	1	0	Observaciones
44	Integra evidencias eléctricas, mecánicas y de control.		☐	☐	☐	
45	Identifica correctamente la causa inmediata de la falla.		☐	☐	☐	
46	Distingue causas contribuyentes y anomalías adicionales.		☐	☐	☐	
47	Propone una acción correctiva técnicamente congruente.		☐	☐	☐	

Subtotal: ____ / 8

H. Reporte y comunicación técnica

#	Criterio observable	C	2	1	0	Observaciones
48	Documenta mediciones, pruebas y hallazgos de manera clara.		☐	☐	☐	
49	Sustenta el diagnóstico con evidencia técnica.		☐	☐	☐	
50	Presenta claramente causa, corrección,		☐	☐	☐	

	verificación y recomendación preventiva.					
--	--	--	--	--	--	--

Subtotal: _____ / 6

RESULTADO GLOBAL

Área	Máximo	Obtenido
A. Seguridad y preparación del diagnóstico	16	
B. Planeación y metodología de diagnóstico	12	
C. Diagnóstico eléctrico	20	
D. Instrumentación y medición	12	
E. Diagnóstico mecánico	14	
F. Electrónica, PLC, VFD e instrumentación	12	
G. Diagnóstico integral y solución	8	
H. Reporte y comunicación técnica	6	
TOTAL	100	

Dictamen de competencia

- ☐ Competente: 80–100 puntos y cumplimiento de criterios críticos de seguridad.
- ☐ En proceso: 70–79 puntos.
- ☐ Aún no competente: menos de 70 puntos o incumplimiento grave de seguridad.

Causa inmediata identificada:

Hallazgos adicionales:

Fortalezas demostradas por el participante:

Aspectos que requieren reforzamiento:

Observaciones del instructor:

Nombre y firma del instructor:	Nombre y firma del participante: